Ejercicios de Nivel Físico

Redes de Comunicaciones (TB067)

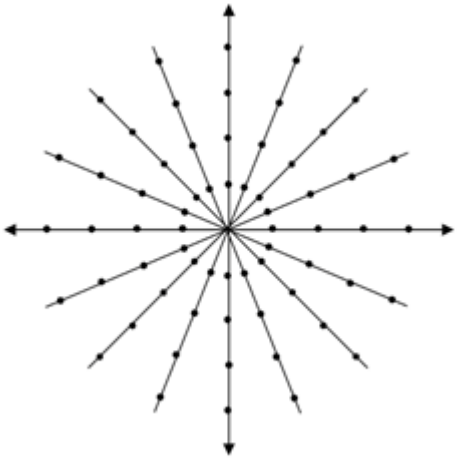
Comunicación de Datos (86.12)

1. Debido a la expresión de ruido térmico, la potencia de ruido aumenta con el ancho de banda utilizado. Si usted necesita incrementar la capacidad de un canal al doble, ¿duplicaría el ancho de banda solamente?

2. El teorema de Shannon, ¿para qué tipo de ruido está definido?

3. Los canales de televisión tienen 6 MHz de ancho de banda. ¿Cuántos bps se podrán enviar a través de ellos si se utilizan señales digitales codificadas de modo que por cada símbolo se codifican 6 bits?

4. Sea un módem que utiliza el diagrama de constelación de la figura, a qué velocidad en baudios debe operar para poder transmitir a una velocidad de 1 Mbps? ¿Cuál será el ancho de banda del canal?



5. En un extremo transmisor se inyecta una señal de 5 watts, atraviesa un medio de 2 dB de atenuación, ¿con qué potencia se recibirá en el extremo receptor?

6. Se dispone de un transmisor que tiene un láser que transmite a 0 dBm y un receptor que es capaz de detectar señales de hasta -25 dBm. Con estos elementos se desea habilitar un enlace de 100 km a través de un par de fibras ópticas dedicadas con una atenuación de 0,2 dB/km. Para ello se necesitan cinco conexiones con 0,5 dB de pérdidas cada una. Suponga que los conectores no ocasionan pérdidas.

a. ¿Será posible realizar la conexión?

b. Idem anterior si la potencia disponible se reduce a la mitad.

7. Proponga un diagrama de constelación si se quieren transmitir datos a 120 Mbps por un canal de 20 MHz de ancho de banda.

8. ¿Con cuántos símbolos diferentes deberá codificarse una señal para transmitir a 256 kbps en un canal de 64 kHz?

9. En un canal de 5 MHz, ¿qué velocidad máxima se podrá detectar si la relación Señal/Ruido es de 30 dB?

10. ¿Cuál será la temperatura de ruido equivalente de un canal con un ancho de banda de 20 kHz, habiéndose medido un nivel de ruido de -130 dBm?

11. Sabiendo que el Eb/No de una señal es de 25 dB sobre un canal de 128 kbps a 20 °C, determine la potencia de la señal en dB.

12. Usted debe conectar dos puntos distantes 100 km que transfieren información a razón de 1 kbit por mensaje. Se dispone de un enlace satelital geoestacionario de 128 kbps y de uno terrestre de 9600 bps en el que el retardo es de 3 µseg/km. Elija una de las dos opciones justificando su elección.

13. Usted necesita transmitir 128 kbps por un canal de 32 kHz de ancho de banda y en cuyo extremo receptor la temperatura de ruido equivalente es de 1000 °K. La potencia disponible de la señal es de 4 watts y el medio atenúa 2 dB. ¿Es factible?

14. En un canal de 8 KHz, ¿qué velocidad máxima se podrá detectar si la relación Señal/Ruido es de 30 dB?

15. ¿Por qué los códigos diferenciales pueden ser más inmunes al ruido?

16. Dibuje los diagramas de estado de las modulaciones 16-PSK y 16-QAM. Suponiendo que el ruido modifica la amplitud de lo que se transmite, ¿cuál de los dos sistemas es más inmune al ruido?